EXOSCOPE

Sebuah simulator eksplorasi eksoplanet retro-futuristik berbasis terminal. Analisis data telemetri, dekripsi sinyal alien, dan jelajahi kosmos melalui HUD berbasis CLI. Dibangun menggunakan Lazarus/FPC



Developer : KangOz
https://github.com/CodeInPas

BAB 1:
PENGENALAN FASILITAS (PENDAHULUAN)

Selamat Datang di EXO-SCOPE Research Command

Selamat atas penugasan baru Anda di Divisi Telemetri Luar Angkasa Dalam (*Deep Space Telemetry Division*). Anda sekarang memegang kendali penuh atas EXO-SCOPE, jaringan satelit pemantau eksoplanet paling mutakhir yang pernah diciptakan umat manusia.

Sebagai Operator Telemetri, Anda tidak akan menerbangkan pesawat luar angkasa. Medan pertempuran Anda adalah lautan data, gelombang spektrum, dan grafik kurva cahaya.

Peran Anda Tugas harian Anda meliputi:

1. Mengarahkan satelit jarak jauh untuk memindai sektor-sektor bintang yang belum terjamah di galaksi.
2. Membersihkan gangguan sinyal (*noise*) kosmik dari transmisi data mentah menggunakan teknik pemfilteran tingkat lanjut.
3. Mengidentifikasi keberadaan eksoplanet berdasarkan anomali transit pada grafik cahaya bintang.
4. Menganalisis gelombang spektrum untuk mendeteksi keberadaan air, oksigen (Tanda Kehidupan/ *Biosignature*), atau yang lebih mengejutkan... struktur buatan logam raksasa peninggalan peradaban alien.

Tujuan Utama Anda Operasi antariksa sangatlah mahal. Fasilitas ini hidup dari hasil penemuan Anda.

- **Research Funding (Dana Riset):** Setiap penemuan planet yang tervalidasi akan memberi Anda kucuran dana dari pemerintah bumi. Planet di "Zona Layak Huni" (*Habitable Zone*) akan memberikan dana jauh lebih besar, dan penemuan anomali alien akan membuat Anda menjadi triliuner seketika. Gunakan dana ini untuk meluncurkan *Surface Probe* (Satelit Permukaan) atau melakukan *Upgrade* peralatan.
- **Discovery Points (Poin Penemuan):** Reputasi Anda sebagai astronom. Semakin banyak benda langit yang Anda katalogkan, semakin tinggi poin Anda.
- **Bertahan Hidup:** Alam semesta ini gelap dan penuh kejutan. Waspadalah terhadap sektor kosong yang memiliki anomali gravitasi ekstrem. Mengarahkan satelit ke dalam *Black Hole* (Lubang Hitam) akan

menghancurkan peralatan senilai ratusan ribu dolar dan memotong dana riset Anda!

Anda adalah mata dan telinga Bumi di kegelapan kosmos. Jangan sampai terlewatkan satu sinyal pun.

BAB 2:
ANTARMUKA DASBOR (UI OVERVIEW)

Sistem Utama EXO-SCOPE: Spectrum Ops

Di depan Anda terbentang dasbor operasional EXO-SCOPE. Antarmuka ini dirancang untuk efisiensi maksimum. Sebagai operator, Anda tidak menggunakan *joystick* atau kemudi manual; senjata utama Anda adalah baris komando dan manipulasi data.

Berikut adalah tata letak stasiun kerja Anda:

1. Terminal Komando (Panel Kanan) Ini adalah jantung dari operasi Anda. Di panel berlatar hitam ini (`USR@EXOSCOPE_OPS >`), Anda akan mengetikkan semua instruksi satelit. Mulai dari mengarahkan teleskop ke sektor bintang baru, memindai tanda kehidupan, hingga memicu peluncuran satelit permukaan. Sistem terminal ini terhubung langsung dengan satelit di orbit jauh dengan latensi nol.

2. Panel Analisis Grafik (Kiri Atas) Area ini menampilkan data mentah yang dikirim oleh satelit, terbagi menjadi dua instrumen utama:

- **Light Curve Analysis (Grafik Utama):** Menampilkan fluktuasi *Relative Flux* (Kecerahan Bintang) terhadap waktu. Jika ada planet yang melintas di depan bintang (transit), kurva ini akan menunjukkan cekungan berkala. Data awal biasanya sangat kotor dan penuh titik putih (*noise*) yang acak.

- **Spectrum Chart (Grafik Bawah):** Sebuah grafik kecil yang memetakan panjang gelombang cahaya (dalam *nanometer* / nm). Grafik ini krusial untuk mengidentifikasi material spesifik atau anomali buatan di atmosfer target.

3. Control Dock & Parameters (Panel Bawah) Pusat kendali manual untuk membersihkan dan memproses sinyal kosmik. Anda dapat memanipulasi parameter menggunakan *slider* berwarna sebelum mengeksekusinya:

- **Filter Type & Threshold (Slider Merah):** Pilih algoritma pembersihan (seperti *GAUSSIAN* atau *MOVINGAVG*) dan atur ambang batas sensitivitasnya.

- **Bandwidth (Slider Hijau) & Noise Gate (Slider Biru):** Mengatur seberapa banyak gelombang spektrum latar belakang yang disaring.

- **Tombol Biru "Apply Filter":** Menjalankan algoritma pembersihan pada grafik *Light Curve* berdasarkan parameter yang Anda atur.

- **Tombol Hijau "Report":** Menyerahkan analisis akhir yang sudah bersih ke Pusat Komando Bumi.

4. Visualizer Pusat (Tengah Bawah) Layar proyeksi holografik ini memiliki dua fungsi utama:

- **Vector Visualizer:** Menampilkan proyeksi orbit 3D secara *real-time* dari sistem tata surya yang sedang dipantau, lengkap dengan bintang pusat, kawat orbit planet, taburan bintang redup, dan kabut nebula kosmik.

- **Galaxy Map (Starmap):** Jika Anda menggunakan perintah `VIEW -MAP`, layar ini akan meluas untuk menampilkan ribuan sektor bintang di galaksi yang siap untuk dieksplorasi.

5. Status Bar (Header Atas) Jangan pernah abaikan baris ini. Di sini Anda bisa memantau indikator operasional paling vital:

- **Research Funding:** Saldo dana Anda saat ini (Misal: $1.200.000). Jika angka ini habis, misi Anda gagal.

- **Discovery Points:** Reputasi dan skor eksplorasi Anda.

- **Equipment Status:** Menunjukkan tingkat teknologi Anda saat ini (Sensor Lv. 1 & Radar Lv. 1).

BAB 3:
PROSEDUR STANDAR OPERASI (CORE GAMEPLAY LOOP)

Sebagai operator EXO-SCOPE, rutinitas harian Anda berpusat pada tiga tahapan utama: **Akuisisi**, **Pemrosesan**, dan **Pelaporan**. Ikuti protokol ini dengan ketat untuk memastikan aliran dana riset fasilitas kita tidak terputus.

TAHAP 1: Akuisisi Target (Mencari Bintang) Langkah pertama Anda adalah mencari bintang untuk diamati. Anda tidak bisa menganalisis kehampaan.

1. Ketikkan perintah `VIEW -MAP` di Terminal untuk membuka Peta Navigasi Galaksi. Layar visualizer pusat Anda akan berubah menampilkan proyeksi galaksi.
2. Di dalam Peta Galaksi, Anda akan melihat ratusan titik cahaya yang mewakili sektor tata surya.
3. Anda dapat mengklik salah satu titik bintang tersebut menggunakan *mouse*, atau jika Anda mengetahui koordinat persisnya, ketikkan langsung perintah `CONNECT -SECTOR <NAMA_SEKTOR>` (Contoh: `CONNECT -SECTOR HD-9362`).
4. Satelit secara otomatis akan mengunci target, mengunduh data mentah, dan memindahkan Anda kembali ke dasbor analisis grafik (`VIEW -CHARTS`). *(Peringatan: Berhati-hatilah saat memilih sektor. Baca Bab 5 mengenai anomali gravitasi sebelum Anda sembarangan melakukan koneksi ke area yang terlihat mencurigakan).*

TAHAP 2: Pemrosesan Sinyal (Membersihkan Data) Data cahaya bintang yang baru saja diunduh sangat rentan terhadap gangguan radiasi kosmik (*noise*). Anda akan melihat grafik *Light Curve* Anda dipenuhi titik-titik acak yang berantakan. Tugas Anda adalah membersihkannya.

1. Perhatikan grafik *Light Curve*. Tujuan Anda adalah mencari **"Kurva Transit"**—yaitu pola cekungan cahaya berbentuk 'U' yang terjadi secara berkala. Cekungan ini menandakan ada sebuah planet yang sedang melintas menutupi cahaya bintang utamanya.
2. Karena *noise* menutupi cekungan tersebut, Anda harus memfilternya. Atur tipe filter pada *Control Dock* (misalnya: `GAUSSIAN`), lalu sesuaikan *Threshold* menggunakan slider merah.
3. Klik tombol biru **"Apply Filter"** di panel bawah, atau ketikkan perintah `FILTER -MODE GAUSSIAN` di terminal.

4. Amati grafiknya. Jika cekungan 'U' tersebut sudah mulai terlihat jelas dan polanya stabil, Anda siap untuk tahap pelaporan. Jika belum, sesuaikan parameter dan filter kembali.

TAHAP 3: Pelaporan Ekspedisi (Klaim Pendanaan) Setelah Anda yakin telah menemukan planet (ditandai dengan kurva transit yang sudah bersih), Anda harus merangkum dan mengirimkan laporannya ke Bumi.

1. Klik tombol hijau **"Report"** di sudut kanan bawah *Control Dock*, atau ketikkan perintah `REPORT` di terminal.
2. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah planet, radius, dan posisinya.
3. **Pemberian Dana:** Jika analisis Anda benar dan sistem mendeteksi keberadaan planet, Anda akan mendapatkan kucuran *Research Funding*. Nilainya akan meroket tajam jika planet tersebut berada di Zona Layak Huni (*Habitable Zone*).
4. **Penalti:** Jangan pernah melaporkan "Bintang Kosong" (grafik yang tidak memiliki cekungan planet). Jika Anda menekan REPORT pada bintang tanpa planet, Pusat Komando akan menganggap Anda membuang-buang waktu satelit, dan dana riset Anda akan **dipotong sebagai denda**.

BAB 4:
OPERASI LANJUTAN & EKSPLORASI KHUSUS (ADVANCED FEATURES)

Mendeteksi keberadaan batu mati atau bola gas raksasa yang mengorbit sebuah bintang adalah pencapaian sains standar. Namun, alasan utama fasilitas ini didirikan adalah untuk mencari "Jarum di Tumpukan Jerami Kosmik": Kehidupan Organik dan Teknologi Ekstraterestrial.

Saat Anda sedang menganalisis sebuah sektor (berada dalam status *Data Acquired*), Anda dapat menggunakan fitur-fitur eksperimental berikut melalui Terminal Komando:

1. Pemindaian Anomali Spektrum (`SCAN -BIO`) Jika Anda melihat grafik *Spectrum Chart* di kiri bawah menampilkan lonjakan gelombang yang tidak wajar (misalnya garis warna hijau yang menunjukkan O2/H2O, atau fuchsia yang menunjukkan Titanium/Besi buatan), segera lakukan pemindaian otomatis.

- **Perintah:** Ketik `SCAN -BIO` di terminal.
- **Efek:** Sistem akan menjalankan spektroskopi mendalam. Jika beruntung, terminal akan mengonfirmasi keberadaan *Biosignature* (Dunia Kehidupan) atau *Alien Megastructure* (Dyson Swarm/Struktur Sintetis).
- **Keuntungan:** Jangan lupa untuk melakukan `REPORT` setelah konfirmasi ini! Penemuan anomali akan melipatgandakan *Research Funding* Anda secara masif (hingga jutaan dolar).

2. Radio Penerima SETI (`LISTEN -FREQ`) Matikan instrumen visual Anda sejenak dan beralihlah ke audio. Modul *Audio Synthesizer* terintegrasi memungkinkan Anda "mendengarkan" sinyal ruang angkasa secara *real-time*.

- **Perintah:** Ketik `LISTEN -FREQ <ANGKA>` (Contoh: `LISTEN -FREQ 1420`).
- **Frekuensi Rahasia:**
- `1420` **MHz (Hydrogen Line):** Frekuensi universal ini sering digunakan untuk mencari peradaban. Jika ada pola kehidupan organik, Anda akan mendengar ritme ketukan data (*Biosignature*).
- `1618` **MHz (Golden Ratio):** Frekuensi distorsi energi tinggi. Jika terdengar bunyi *drone* sintetis yang berat, Anda sedang berhadapan dengan *Megastructure*.
- Untuk mematikan radio, cukup ketik `LISTEN` tanpa argumen.

3. Satelit Pencitraan Permukaan (`LAUNCH -PROBE`) Grafik dan angka memang ilmiah, tapi manusia butuh melihat wujud aslinya. Jika pendanaan riset Anda

melimpah, Anda dapat meluncurkan satelit *Surface Probe* untuk memotret permukaan target.

- **Perintah:** Ketik `LAUNCH -PROBE` di terminal.
- **Biaya:** Hati-hati, operasi ini sangat mahal! Membutuhkan **$1.000.000** dari *Research Funding* Anda untuk satu kali peluncuran.
- **Hasil:** Sistem akan merender foto 2D resolusi tinggi (*procedural pixel-art*) dari daratan planet atau struktur alien tersebut. Foto berharga ini akan otomatis tersimpan di dalam direktori komputer Anda (di dalam folder `PROBES/`) sebagai trofi eksplorasi!

4. Dokumentasi Laporan Resmi (`EXPORT -PDF`) Sebagai operator resmi, Anda diwajibkan untuk mengarsipkan penemuan-penemuan penting ke dalam arsip pangkalan data Bumi.

- **Perintah:** Ketik `EXPORT -PDF` saat Anda selesai menganalisis sebuah sektor berpenghuni.
- **Hasil:** Sistem akan membuat dokumen cetak fisik berformat PDF (*Classified Discovery Report*). Laporan ini mencakup klasifikasi bintang, jumlah planet, status *Habitable Zone*, serta cap stempel rahasia. File ini akan tersimpan di dalam folder `REPORTS/` pada sistem komputer lokal Anda.

5. Pemindaian Anomali & Peringatan Darurat (`SCAN -BIO` / `LISTEN`) Jika Anda mencurigai adanya anomali di suatu sektor, Anda dapat menggunakan perintah `SCAN -BIO` (untuk pemindaian visual) atau `LISTEN -FREQ 1420` / **`1618`** (untuk deteksi audio).

- Jika sektor tersebut kosong, sistem akan melaporkannya sebagai dunia mati (Dead World).
- **NAMUN, JIKA ALIEN TERDETEKSI:** Alih-alih langsung memberikan hasil, sistem pertahanan satelit akan memicu **Protokol Darurat (Red Alert)**. Layar visualizer Anda akan berdenyut merah, dan terminal akan menampilkan: *"UNKNOWN ENCRYPTED TRANSMISSION DETECTED. SIGNAL DECAY IN 60 SECONDS."*

6. Protokol Kontak Pertama: Dekripsi Sinyal (`DECODE`) Saat Red Alert terjadi, grafik *Light Curve* normal Anda akan ditimpa oleh antarmuka Peretas Sinyal (Signal Intercept). Anda akan melihat dua gelombang radio:

- **Gelombang Target (Fuchsia/Putih):** Ini adalah pola sinyal alien yang sangat rumit.
- **Gelombang Satelit Anda (Cyan):** Ini adalah frekuensi penerima Anda saat ini.

- **Misi Anda:** Anda hanya memiliki waktu **60 Detik** sebelum sinyal tersebut memudar dan data target korup sepenuhnya. Anda harus menebak dan menyelaraskan Gelombang Cyan agar bentuknya menumpuk persis dengan Gelombang Fuchsia.
- **Cara Kerja:** Ketik perintah `DECODE -FREQ <ANGKA> -PHASE <ANGKA>` berulang kali untuk menggeser gelombang Anda.
- *Rentang FREQ (Frekuensi):* `1.0` hingga `9.0` (Merapatkan atau merenggangkan gelombang).
- *Rentang PHASE (Fase):* `0.0` hingga `9.9` (Menggeser gelombang ke kiri/kanan).
- *Contoh:* `DECODE -FREQ 5.5 -PHASE 2.0`

7. Risiko & Hadiah (High Stakes)

- **Jika Berhasil (Decrypted):** Kunci terbuka! Visual eksoplanet alien akan terungkap, dan Pusat Komando Bumi akan memberikan bonus pendanaan masif sebesar **$10.000.000**.
- **Jika Gagal (Waktu Habis):** Koneksi satelit terputus secara paksa. Data sektor tersebut rusak permanen, dan Anda harus mencari target di bintang lain dari nol tanpa mendapat bayaran.

8. Dokumentasi & Pencitraan (`LAUNCH -PROBE` & `EXPORT -PDF`) Setelah dekripsi berhasil dan status menjadi *Reported*:

- Gunakan `LAUNCH -PROBE` ($1.000.000) untuk memotret permukaan planet atau *Megastructure* tersebut (gambar tersimpan di folder `PROBES/`).
- Gunakan `EXPORT -PDF` untuk mencetak dokumen rahasia "TOP SECRET" dari penemuan Anda (tersimpan di folder `REPORTS/`).

BAB 5:
ANCAMAN KOSMIK & ANOMALI (HAZARDS & SECRETS)

Luar angkasa tidak hanya berisi planet dan bintang yang indah. Sebagai operator, Anda harus memiliki ketelitian visual yang tajam. Alam semesta menyimpan jebakan mematikan dan sisa-sisa peradaban purba yang menunggu untuk ditemukan.

1. Event Horizon (Black Hole & Lensa Gravitasi) Tidak semua titik di Peta Galaksi (Starmap) aman untuk dijelajahi. Ada beberapa sektor hantu yang telah runtuh menjadi *Black Hole* (Lubang Hitam).

- **Cara Mengenali:** Di Starmap, Lubang Hitam tidak memancarkan cahaya, sehingga terlihat sebagai titik hitam pekat atau area kosong. Namun, perhatikan bintang-bintang di sekitarnya. Jika Anda melihat posisi bintang-bintang tersebut tampak "melengkung" atau terdistorsi saat dilewati oleh sapuan radar, Anda sedang melihat efek **Lensa Gravitasi** (*Gravitational Lensing*). Tarikan gravitasi masifnya membelokkan cahaya!
- **BAHAYA FATAL:** Jika Anda nekat (atau tidak sengaja) melakukan perintah `CONNECT -SECTOR` ke titik pusat anomali tersebut, satelit bernilai ratusan ribu dolar akan tersedot ke dalam *Event Horizon* dan hancur seketika. Anda akan menerima peringatan merah kritis, kehilangan koneksi telemetri, dan yang paling buruk: **$200.000 dari Dana Riset Anda akan hangus seketika** sebagai ganti rugi.

2. Alien Megastructures (Dyson Swarm) Ini adalah target utama (dan paling langka) dari proyek EXO-SCOPE. Kadang-kadang, fluktuasi cahaya bintang tidak disebabkan oleh planet alami, melainkan oleh struktur buatan raksasa yang dibangun untuk memanen energi bintang tersebut (seperti *Dyson Swarm*).

- **Ciri-ciri Visual:** Jika Anda berhasil membersihkan data grafik, perhatikan layar *Vector Visualizer*. Bintang pusat akan terlihat mengalami gangguan visual (*glitch*), dan orbitnya tidak lagi berupa lingkaran planet biasa. Anda akan melihat struktur geometri segi enam atau berlian dengan pendaran neon ungu/fuchsia yang mengitari bintang.
- **Ciri-ciri Spektral:** Perhatikan grafik *Spectrum Chart*. Jika ada lonjakan aneh pada panjang gelombang sekitar 500nm (berwarna Fuchsia), itu mengindikasikan keberadaan paduan logam sintetis murni (Titanium/Besi) dalam skala planet.
- **Tindakan:** Segera gunakan perintah `SCAN -BIO` dan `LISTEN -FREQ 1618` untuk mengonfirmasi temuan Anda, luncurkan `LAUNCH -PROBE` jika

Anda ingin foto strukturnya, dan puncaki dengan `REPORT` untuk mengklaim dana miliaran dolar!

BAB 6:
RISET & PENINGKATAN SISTEM (TECH TREE & ECONOMY)

Operasi antariksa bukanlah kegiatan amal. Setiap transmisi data, penyewaan waktu satelit, dan peluncuran *probe* memakan biaya besar. Sebagai operator, Anda bertindak ganda sebagai ilmuwan dan manajer keuangan untuk divisi Anda.

1. Sistem Pendanaan (Research Funding) Dana riset Anda adalah nyawa dari misi ini. Anda memulai karir dengan hibah dasar sebesar **$100.000**.

- **Pemasukan Utama:** Diperoleh dengan melakukan perintah `REPORT` pada penemuan yang valid.
- *Planet Biasa (Gas Giant / Terrestrial):* Pendanaan standar ($50.000 - $500.000).
- *Zona Layak Huni (Habitable Zone):* Bonus masif tambahan ($500.000).
- *Biosignature (Tanda Kehidupan):* Pendanaan esktraordinari ($2.000.000).
- *Alien Megastructure:* Hibah tak terbatas dari pemerintah bumi ($5.000.000).

- **Pengeluaran & Penalti:**
- Laporan Palsu (Melakukan `REPORT` pada bintang tanpa planet): Denda **-$10.000**.
- Tragedi Black Hole (Tersedot ke *Event Horizon*): Denda perbaikan satelit **-$200.000**.
- Peluncuran *Surface Probe*: Biaya operasi **-$1.000.000**.

2. Peningkatan Peralatan (Upgrades) Gunakan surplus dana riset Anda untuk memperbarui kemampuan perangkat keras satelit EXO-SCOPE.

- `UPGRADE -SENSOR` **(Biaya: $300.000)** Meningkatkan lensa optik ke Level 2. Sensor canggih ini akan secara drastis mengurangi *noise* (gangguan) kosmik bawaan dari data mentah. Mempermudah dan mempercepat Anda menemukan kurva transit tanpa perlu melakukan filter berlapis-lapis.
- `UPGRADE -RADAR` **(Biaya: $500.000)** Meningkatkan susunan Deep Space Radar ke Level 2. Sistem ini membuka kunci Klasifikasi Bintang jarak jauh. Dengan radar ini, saat Anda terkoneksi ke sebuah sektor, sistem akan langsung mengenali Tipe Bintang (seperti O, B, A, F, G, K, M), Massa, dan Suhunya sebelum Anda menganalisisnya.

BAB 7:
PROTOKOL DARURAT & REFERENSI TERMINAL (CHEAT SHEET)

Dalam menjalankan operasi telemetri jarak jauh, Anda mungkin menghadapi situasi tak terduga atau kebingungan teknis. Bab terakhir ini memuat panduan pemecahan masalah (troubleshooting) dan daftar lengkap komando terminal sebagai referensi cepat di meja kerja Anda.

1. Protokol Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

- **Kasus: Grafik kurva cahaya saya hanya berupa titik-titik acak yang berantakan.**
- **Solusi:** Data mentah memang selalu penuh dengan radiasi kosmik (Noise). Pastikan Anda menggunakan perintah `FILTER -MODE GAUSSIAN` atau menggeser *Threshold* di Control Dock lalu menekan **Apply Filter** hingga titik-titik tersebut membentuk garis yang lebih mulus. Jika Anda sudah meng-upgrade Sensor ke Level 2, *noise* awal akan jauh berkurang.

- **Kasus: Saya sudah mem-filter data, tapi garis grafiknya benar-benar lurus tanpa cekungan.**
- **Solusi:** Ini berarti Anda memantau bintang mati yang tidak memiliki planet satupun. Segera hentikan operasi dan **jangan** menekan `REPORT` (Anda akan didenda!). Langsung ketik `VIEW -MAP` dan cari sektor lain.

- **Kasus: Dana Riset (Research Funding) saya mendekati $0.**
- **Solusi:** Anda terancam dipecat dari proyek. Berhentilah meluncurkan *Surface Probe* ($1.000.000) dan fokuslah mencari planet di Zona Layak Huni, atau cari sinyal dari *Alien Megastructure* untuk mendapatkan suntikan dana masif.

- **Kasus: Terminal menampilkan pesan "CRITICAL WARNING: EVENT HORIZON DETECTED".**
- **Solusi:** Tidak ada solusi. Anda baru saja mengarahkan satelit ke dalam Lubang Hitam. Terima denda penalti kerusakan satelit sebesar $200.000, kembali ke Peta Galaksi, dan hindari sektor yang cahaya bintang sekitarnya tampak melengkung (*Gravitational Lensing*).

2. Referensi Cepat Terminal (Command Cheat Sheet)

Gunakan daftar perintah murni ini sebagai contekan cepat. Ketik perintah ini persis seperti yang tertulis (perhatikan penggunaan spasi dan tanda setrip):

Navigasi & Visual

- `VIEW -MAP` : Beralih ke layar Peta Navigasi Galaksi.
- `VIEW -CHARTS` : Beralih kembali ke layar dasbor instrumen dan grafik.
- `CLEAR` : Membersihkan teks riwayat dari layar terminal Anda agar tidak penuh.
- `HELP` : Menampilkan daftar perintah singkat langsung di dalam layar terminal.

Operasi & Analisis (Siklus Utama)

- `CONNECT -SECTOR <NAMA>` : Mengunci target satelit ke sektor bintang tertentu (Contoh: `CONNECT -SECTOR HD-9362`).
- `FILTER -MODE <TIPE>` : Menerapkan algoritma pembersihan data cahaya. Tipe yang tersedia: `GAUSSIAN` atau `MOVINGAVG`. Parameter tambahan seperti `-SIGMA` diatur otomatis oleh *slider* di Control Dock.
- `REPORT` : Menganalisis kurva yang sudah dibersihkan, mengklaim penemuan planet, dan mencairkan Dana Riset dari Bumi.

Eksplorasi Khusus (Advanced)

- `SCAN -BIO` : Melakukan pemindaian spektroskopi mendalam untuk mengonfirmasi tanda kehidupan (O2/H2O) atau jejak logam sintetik alien.
- `LISTEN -FREQ <MHZ>` : Menyetel modul radio penerima kosmik.
- *Tip:* Gunakan `1420` untuk mendeteksi *Biosignature* atau `1618` untuk *Megastructure*.
- *Tip:* Ketik `LISTEN` tanpa parameter frekuensi untuk mematikan audio.

- `LAUNCH -PROBE` : Meluncurkan satelit foto ke permukaan target untuk mendapatkan gambar 2D (*pixel-art*). Biaya: $1.000.000.
- `EXPORT -PDF` : Mencetak arsip dokumen PDF rahasia dari sistem tata surya yang sedang aktif.

Pengadaan & Riset (Ekonomi)

- `UPGRADE -SENSOR` : Membeli peningkatan modul Sensor optik ke Level 2 (Biaya: $300.000).
- `UPGRADE -RADAR` : Membeli peningkatan modul Deep Space Radar ke Level 2 untuk membuka detail klasifikasi bintang di peta (Biaya: $500.000).

3. Protokol Pemecahan Masalah Tambahan

- **Kasus: Layar berkedip merah, ada peringatan "DECRYPTION IN PROGRESS", dan grafik Light Curve saya berubah menjadi garis gelombang aneh.**

- **Solusi:** JANGAN PANIK! Anda baru saja menemukan sinyal alien, namun sinyalnya terenkripsi. Segera gunakan perintah `DECODE -FREQ <NILAI> -PHASE <NILAI>` untuk menyamakan gelombang Cyan Anda dengan gelombang Fuchsia milik alien. Anda hanya punya waktu 60 detik sebelum sinyal tersebut hilang. Tombol Filter dan Report akan dinonaktifkan selama kondisi darurat ini.

2. Referensi Cepat Terminal (Command Cheat Sheet)

- `HELP` : Menampilkan daftar perintah singkat di terminal.
- `VIEW -MAP` : Membuka Peta Navigasi Galaksi.
- `VIEW -CHARTS` : Kembali ke dasbor instrumen dan grafik.
- `CONNECT -SECTOR <NAMA>` : Mengunci target satelit ke sektor tertentu (Contoh: `CONNECT -SECTOR HD-9362`).
- `FILTER -MODE <TIPE>` : Menerapkan pembersihan *noise*. Tipe yang tersedia: `GAUSSIAN` atau `MOVINGAVG`.
- `SCAN -BIO` : Melakukan pemindaian spektroskopi untuk mencari kehidupan / anomali.
- `LISTEN -FREQ <MHZ>` : Menyetel radio pendengar kosmik (Gunakan `1420` atau `1618`). Ketik `LISTEN` tanpa argumen untuk mematikan.
- `LAUNCH -PROBE` : Meluncurkan satelit foto ke permukaan planet ($1.000.000).
- `EXPORT -PDF` : Mencetak arsip dokumen PDF resmi dari sistem tata surya yang sedang dianalisis.
- `REPORT` : Mengklaim penemuan dan mendapatkan dana.
- `UPGRADE -SENSOR` : Membeli peningkatan modul Sensor ($300.000).
- `UPGRADE -RADAR` : Membeli peningkatan modul Radar ($500.000).
- `CLEAR` : Membersihkan teks dari layar terminal.

Eksplorasi Khusus & Dekripsi

- `SCAN -BIO` : Melakukan pemindaian spektroskopi mendalam. (Bisa memicu keadaan Darurat Dekripsi jika alien terdeteksi).
- `LISTEN -FREQ <MHZ>` : Menyetel radio pendengar kosmik (Gunakan `1420` atau `1618`). Ketik `LISTEN` tanpa argumen untuk mematikan. (Bisa memicu keadaan Darurat Dekripsi).
- `DECODE -FREQ <1.0-9.0> -PHASE <0.0-9.9>` : Menebak dan menggeser gelombang radio satelit untuk menyamakan (*matching*) sandi sinyal alien. **HANYA BISA DIGUNAKAN saat layar berkedip merah (Red Alert).**
- `LAUNCH -PROBE` : Meluncurkan satelit foto ke permukaan target ($1.000.000).
- `EXPORT -PDF` : Mencetak arsip dokumen PDF rahasia.